

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Université de Constantine 3

Faculté de médecine CHU de Constantine

Laboratoire d'Anatomie

Cours pour étudiants de deuxième année de médecine

Vascularisation artérielle du cœur

Elaboré par le Dr DOUS SAID

Objectifs pédagogiques :

A l'issue de ce cours l'étudiant doit être capable de :

- Décrire l'origine, trajet et terminaison des artères coronaires ;
- Décrire les branches collatérales et terminales des artères coronaires ainsi que leurs territoires d'irrigation.

I/Introduction :

Elle est sous la dépendance des deux artères coronaires gauche et droite, issues de l'aorte ascendante.

Leurs troncs principaux cheminent dans les sillons coronaires (atrio-ventriculaires) réalisant ainsi une couronne autour de la base du cœur, d'où leurs noms d'artères coronaires.

Le célèbre médecin arabe Ibn Al Nafis (1210—1288) est le premier à avoir souligné le rôle des artères coronaires dans la vascularisation du cœur, en 1242 dans son livre Commentaire de l'Anatomie du Canon d'Avicenne, en disant : « considérer que le cœur se nourrit du sang qui est dans le ventricule droit est inexact. La nutrition du cœur se fait par les vaisseaux répartis dans sa masse ».

II/L'artère coronaire gauche :

1/Origine, trajet et terminaison :

Nait sur le flanc gauche du segment ascendant de la crosse aortique au-dessus de la partie moyenne de la valvule(ou valve) aortique antérolatérale gauche.

Son tronc d'origine d'une longueur de 3 à 4 cm chemine dans la dépression qui sépare l'artère pulmonaire de l'atrium gauche puis gagne l'extrémité supérieure du sillon inter ventriculaire antérieur ou elle se divise en ses deux branches terminales : l'artère inter ventriculaire antérieure et l'artère circonflexe gauche.

2/Branches terminales :

a/ L'artère inter ventriculaire antérieure :

Descend dans le sillon inter ventriculaire antérieur puis contourne la pointe du cœur et se termine dans le sillon inter ventriculaire postérieur où elle s'anastomose avec l'artère coronaire droite.

b/ L'artère circonflexe gauche :

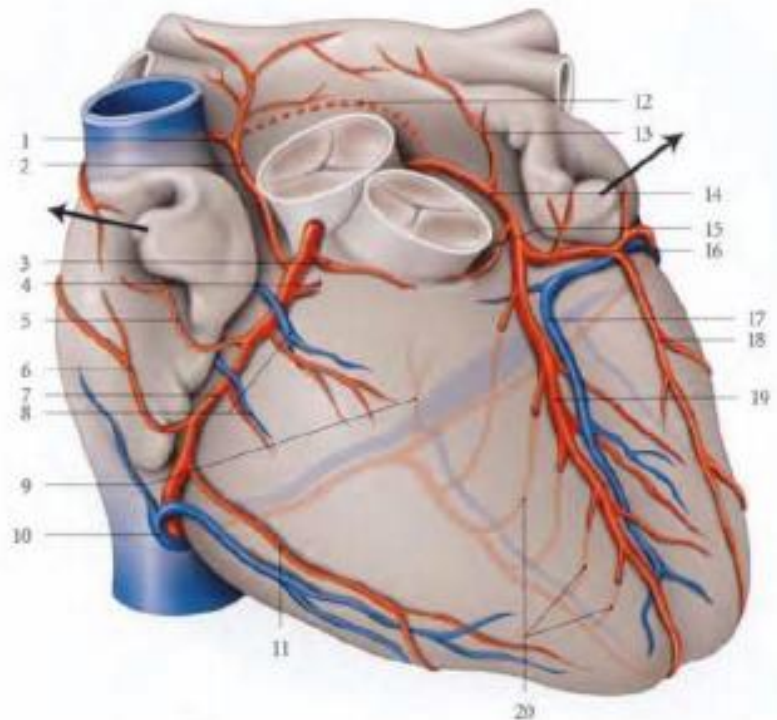
Se porte à gauche et s'engage dans le sillon atrio-ventriculaire, elle passe au-dessous de l'auricule gauche puis croise le bord gauche supérieur du cœur pour se terminer sur la face inférieure du cœur.

3/Branches collatérales :

- ✓ Rameaux vasculaires (artère graisseuse gauche de Vieussens): naissent du tronc de la coronaire gauche et sont destinés aux parois de l'aorte et de l'artère pulmonaire.
- ✓ Les artères atriales:
 - Les artères atriales gauches antérieures ;
 - Les artères atriales gauches postérieures ;
 - L'artère atriale du bord gauche.Naissent de l'artère circonflexe et sont destinées à l'atrium gauche.
- ✓ Les artères ventriculaires: naissent des artères inter ventriculaire antérieure et circonflexe, elles parcourent la surface du cœur. Parmi elles:
 - Les artères marginales.
 - L'artère du bord gauche: la plus importante (naît de la circonflexe)
 - Les artères septales antérieures: traversent la paroi du cœur et se distribuent à la cloison inter ventriculaire (naissent de l'inter ventriculaire antérieure).

FIG. 9.31. Vaisseaux du cœur
(vue antérieure)

1. a. du nœud sinu-atrial
2. branche atriale droite ant.
3. branche droite du cône artériel
4. a. graisseuse
5. branche auriculaire droite
6. branche atriale droite ant.
7. a. coronaire droite
8. aa. ventriculaires ant. droites et vv. cardiaques ant.
9. a. du nœud abcio-ventriculaire
10. petite v. cardiaque
11. a. marginale droite
12. a. du nœud sinu-atrial (Inconstante)
13. branche atriale gauche ant.
14. a. coronaire gauche
15. branche gauche du cône artériel
16. a. circonflexe
17. grande v. du cœur
18. a. marginale gauche
19. a. interventriculaire ant.
20. branches septales interventriculaires



III/ L'artère coronaire droite :

1/Origine, trajet et terminaison :

Naît sur le flanc droit du segment ascendant de la crosse aortique au-dessus de la partie moyenne de la valvule(ou valve) aortique antérolatérale droite.

Elle traverse la dépression comprise entre l'artère pulmonaire en avant et l'auricule droite à gauche, elle parcourt le sillon atrio-ventriculaire antérieur jusqu'au niveau du bord droit qu'elle contourne pour ensuite rejoindre le sillon inter ventriculaire postérieur et devient à ce niveau artère inter ventriculaire postérieure et s'anastomose avec l'artère inter ventriculaire antérieure.

2/Branches collatérales :

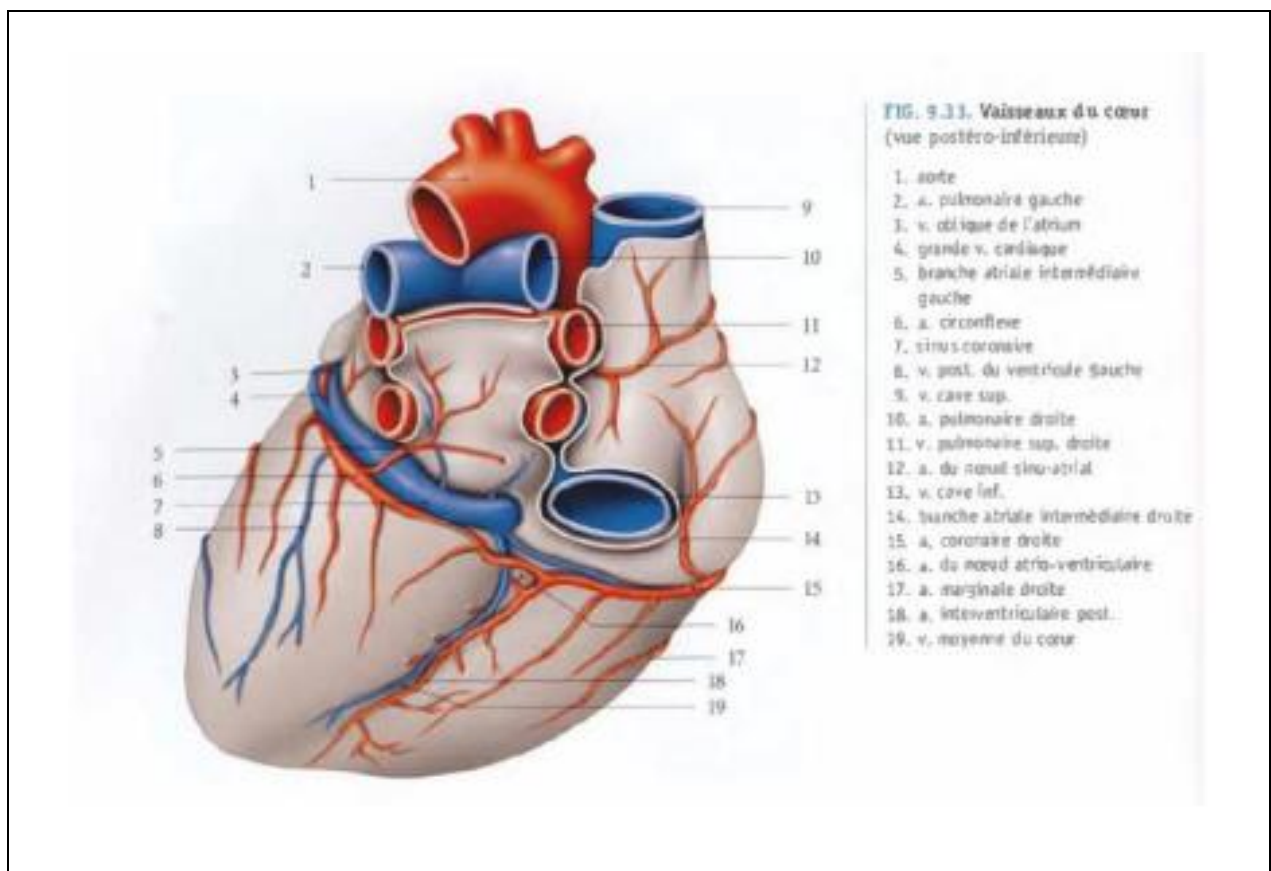
- ✓ Rameaux vasculaires (1) (artère graisseuse droite de Vieussens) : Naissent à l'origine de la coronaire droite et sont destinés aux parois de l'aorte et de l'artère pulmonaire.
- ✓ Les artères atriales :
 - Les artères atriales droites antérieures ;
 - Les artères atriales droites postérieures ;
 - L'artère atriale du bord droit.

Naissent de la portion de l'artère qui traverse le sillon atrio-ventriculaire et sont destinées à l'atrium droit.

- ✓ Les artères ventriculaires :

Naissent des portions atrio-ventriculaire et inter ventriculaire et parcourent la surface du cœur, parmi elles:

- Les artères marginales.
- L'artère du bord droit: la plus importante.
- Les artères septales postérieures: destinées à la cloison.



C/ territoires vasculaires :

Les deux artères coronaires du cœur empiètent l'une et l'autre sur le cœur droit et gauche.

1/Territoire de l'artère coronaire gauche : elle vascularise l'atrium gauche, le ventricule gauche, la portion adjacente du ventricule droit (en avant), les deux tiers antérieurs du septum inter ventriculaire, le nœud sinusal de Keith et Flack (dans 1/3 des cas), les deux branches du faisceau de His du tissu nodal.

1/Territoire de l'artère coronaire droite : elle vascularise l'atrium droit, le ventricule droit, la portion adjacente du ventricule gauche en arrière, le septum inter-atrial, le tiers postérieur de la cloison inter ventriculaire, le nœud sinusal de Keith et Flack (dans 2/3 des cas), le nœud auriculo-ventriculaire d'Aschoff-Tawara, le tronc du faisceau de His et une partie de la branche gauche du faisceau de His.

D/Anastomoses :

Les artères coronaires forment un riche réseau anastomotique épicaudique. A partir de ce réseau, des artères droites vont pénétrer dans le myocarde pour vasculariser les territoires correspondants.

Ces artères droites ne présentent pas d'anastomoses entre elles (elles sont dites de type terminale). Ceci explique les mécanismes de l'infarctus du myocarde.

NB : Pour une compréhension optimale de ce contenu et son illustration, il est impératif de consulter les références bibliographiques ci-dessous :

- Le cours d'anatomie descriptive, topographique et fonctionnelle. Tome VI, appareil cardio-vasculaire, Par Pr SS Hammoudi.
- Anatomie clinique tome 3, Thorax et abdomen par Pr Kamina, éditions Maloine.